

블랙홀 열역학과 양자 중력 - 콜로퀴움 수강 보고서

강연자: 김석 교수님 (서울대학교 물리학과)

강연 일자: 2026년 4월 29일

이름: 김신지

학과: 물리학과

학번: 20262182

1. 서론

이 보고서는 2026년 4월 29일에 열린 서울대학교 김석 교수의 콜로퀴움 강연을 정리한 것이다. 강연의 주제는 블랙홀의 열역학적 성질과 그것이 quantum gravity 연구에 던지는 함의였다. 지난 십여 년은 중력파 검출과 은하 중심 초대질량 블랙홀의 관측 등으로 블랙홀 관측 천문학의 황금기였지만, 강연자는 관측의 화려함과는 별개로 블랙홀이 백 년 넘게 이론물리학자들을 괴롭혀 온 근본적인 수수께끼들을 여전히 품고 있다는 점에서 출발했다.

강연 전체를 관통하는 질문은 다음과 같이 요약할 수 있다. 블랙홀은 정보를 삼키는 존재인데, 그렇다면 물리학이 전제하는 예측 가능성은 어떻게 되는가? 그리고 블랙홀이 마치 열역학적 계처럼 행동한다면, 그 열역학을 떠받치는 미시적 양자 상태는 무엇인가? 이 두 질문은 서로 독립적인 것처럼 보이지만, 강연이 진행되면서 entropy라는 하나의 개념을 통해 긴밀하게 엮인다는 것이 드러났다.

2. 블랙홀과 정보 손실 문제

논의의 출발점은 블랙홀의 가장 기본적인 성질이다. Schwarzschild solution은 Einstein field equation의 해로서, 전하와 각운동량 없이 질량 M 만을 가진 블랙홀 주변의 시공간 곡률을 기술한다. 이 해의 핵심적인 특징은 event horizon의 존재이다. 블랙홀 중심으로부터 반지름

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (1)$$

이내의 영역에서는 시공간이 너무 심하게 휘어서 light cone이 블랙홀 안쪽으로 기울어진다. light cone의 경계는 빛이 움직일 수 있는 경로이므로, light cone이 통째로 안쪽을 향한다는 것은 자연에서 가장 빠른 신호인 빛조차 바깥으로 나갈 수 없음을 의미한다. 이 탈출 불가능한 영역의 경계가 event horizon이다.

문제는 event horizon 안으로 들어간 물질의 정보가 어떻게 되는가이다. No-hair theorem에 따르면 정상 상태의 블랙홀은 질량, 전하, 각운동량 (M, Q, J) 세 가지 양만으로 완전히 기술된다. 따라서 아무리 복잡한 물질이 블랙홀에 흡수되더라도, 외부 관측자가 알 수 있는 변화는 $(M, Q, J) \rightarrow (M + dM, Q + dQ, J + dJ)$ 가 전부이다. 책 한 권이 떨어졌다면 그 책의 내용, 글자의 배열, 종이의 결 같은 방대한 정보가 모두 외부에서 접근 불가능해진다.

강연자는 이 정보의 말소가 물리학의 "예측 가능성(predictability)"에 대한 믿음을 깨뜨린다고 설명했다. 강연을 들을 당시에는 이 연결이 바로 와닿지 않았는데, 강연 후 따로 고찰해 본 결과 다음과 같이 이해할 수 있었다. 물리 법칙은 현재 상태를 완전히 알면 미래 상태가 완전히 결정되는 구조를 가지며, 양자역학에서는 이를 unitarity라고 부른다. 시간 발전이 unitary하다는 것은 정보가 보존된다는 것이고, 동시에 미래 상태에서 초기 상태를 복원할 수 있다는 가역성을 보장한다. 즉 예측 가능성이란 단순히 미래를 계산할 수 있다는 뜻을 넘어, 초기 상태와 최종 상태 사이의 일대일 대응이 성립한다는 의미이다. 그런데 복잡한 순수 상태(pure state)의 물질이 블랙홀에 흡수된 뒤 블랙홀이 완전히 증발해 버리면, 남는 것은 내용 없는 thermal radiation, 곧 혼합 상태(mixed state)뿐이다. 순수 상태가 혼합 상태로 변하는 것은 unitary evolution으로는 원리적으로 불가능하며, 이렇게 되면 서로 다른 여러 초기 상태가 동일한 최종 상태로 수렴하므로 일대일 대응이 깨진다. 정보 소멸이 곧 예측 가능성의 붕괴인 이유가 여기에 있다.

흥미로운 점은, 우리가 계의 정보 대부분을 모르는 상황을 다루는 분야가 물리학에 이미 존재한다는 것이다. 바로 열통계물리이다. 통계물리는 기체 분자 하나하나의 위치와 운동량을 아는 것을 포기하고, 에너지나 부피 같은 소수의 거시 변수만으로 거대한 계를 기술한다. 이때 우리의 무지의 정도를 정량화하는 양이 entropy이며, 주어진 거시 정보와 양립 가능한 미시 상태의 수를 세어

$$S = k_B \log(\text{number of accessible states}) \quad (2)$$

로 정의된다. 다만 두 상황 사이에는 결정적인 차이가 있음을 짚어 두어야 한다. 통계물리에서 정보는 원리적으로 존재하지만 우리가 실용적인 이유로 무시한 것인 반면, 블랙홀의 정보 손실은 정보가 원리적으로 복원 불가능하게 소멸한다는 주장이다. 그럼에도 불구하고 "제한된 정보만으로 계를 기술한다"는 구조적 유사성은, 블랙홀에 열역학의 언어를 적용해 보려는 시도의 자연스러운 동기가 되었다. 다음 절에서 보듯이 이 시도는 단순한 비유 이상의 결과를 낳았다.

3. 블랙홀 역학의 네 가지 법칙

블랙홀과 열역학의 유사성은 1973년 Bardeen, Carter, Hawking에 의해 수학적으로 정밀한 형태를 갖추게 되었다. 이들은 일반상대론의 Einstein equation으로부터, 정상 축대칭 블랙홀 해들이 열역학 법칙들과 형식적으로 동일한 구조의 법칙들을 따른다는 것을 유도했다.

핵심이 되는 제1법칙은 물질이 천천히 블랙홀에 흡수될 때의 질량 변화에 관한 것이다. 전하를 가진 물질을 밀어 넣으려면 전기 퍼텐셜에 대해 일을 해야 하고, 각운동량을 가진 물질을 넣을 때도 마찬가지로 기여가 있다. 여기에 정지 질량과 중력 퍼텐셜의 기여를 일반상대론적으로 계산하면, 그 항은 event horizon에서의 surface gravity κ 와 horizon 면적 변화 dA 의 곱에 비례하는 형태로 나타난다.

$$dM = \frac{\kappa}{8\pi G} dA + \Omega_H dJ + \Phi dQ \quad (3)$$

이 식의 구조는 열역학 제1법칙 $dE = T dS + (\text{work terms})$ 과 정확히 같으며, $\kappa \sim T$, $A \sim S$, $M \sim E$ 라는 대응 관계를 보인다. 열역학 제2법칙에 해당하는 것은 Hawking의 area theorem으로, 블랙홀이 어떤 고전적 과정을 겪든 event horizon의 총면적은 결코 감소하지 않는다는 정리이다($dA/dt \geq 0$). 두 블랙홀이 병합하면 최종 horizon의 면적은 초기 두 면적의 합보다 크다. 이는 entropy의 비가역적 증가와 정확히 닮아 있다. 제0법칙은 정상 상태 블랙홀의 surface gravity가 horizon 전체에서 상수라는 것으로 온도의 균일성에 대응하고, 제3법칙은 유한 번의 물리적 과정으로는 $\kappa = 0$ 에 도달할 수 없다는 것으로 절대영도 도달 불가능성에 대응한다. 여기서 과정이란 블랙홀에 입자를 던져 넣는 것과 같이 블랙홀의 상태를 바꾸는 임의의 물리적 조작을 말한다.

그러나 강조해야 할 점은, 1973년의 원 논문에서 저자들은 이 대응을 어디까지나 형식적 유사성(analogy)으로 간주했다는 것이다. 그들은 블랙홀이 어떤 복사도 방출할 수 없으므로 실효 온도는 절대영도라고 명시했다. 수학적 구조는 열역학과 같지만, 블랙홀이 실제로 뜨겁다고 말할 물리적 근거는 당시에 없었던 것이다.

4. Hawking Radiation — 유추에서 실제 물리로

1975년 Hawking은 curved spacetime 위의 quantum field theory를 블랙홀 근방에 적용하여, 블랙홀이 실제로 열복사를 방출한다는 것을 보였다. 상대론적 양자역학에서는 입자 수가 보존되지 않으며, event horizon 근방에서 입자-반입자 쌍 생성이 일어날 수 있다. 생성된 쌍 중 하나가 horizon 안으로 떨어지고 나머지가 무한원으로 탈출하면, 외부 관측자에게 이는 블랙홀이 입자를 방출하는 것으로 보인다. Hawking의 계산에 따르면 이 방출의 스펙트럼은 정확히 흑체복사의 형태를 따르며, 그에 해당하는 온도는

$$T_H = \frac{\hbar \kappa}{2\pi k_B c} = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B} \quad (4)$$

이다. 이로써 surface gravity가 온도에 대응한다는 1973년의 형식적 유추는 실제 물리적 사실로 격상되었다.

온도가 확정되면 entropy의 비례 상수도 확정된다. 이렇게 얻어진 것이 Bekenstein-Hawking entropy

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3 A}{4G\hbar} \quad (5)$$

이다. 또한 블랙홀이 복사를 방출하며 증발하면 horizon 면적 자체는 감소할 수 있으므로, 제2법칙은 블랙홀의 면적 entropy와 방출된 복사의 entropy의 합이 감소하지 않는다는 generalized second law로 확장된다.

식 (4)에서 주목할 점은 온도가 질량에 반비례한다는 것이다. 태양 질량 블랙홀의 Hawking 온도는 10^{-8} K 수준으로 관측이 사실상 불가능할 만큼 차갑지만, 작은 블랙홀일수록 뜨겁다. 큰 블랙홀이 더 차갑다는 이 단순해 보이는 사실이, 다음 절에서 보듯이 블랙홀을 우리가 아는 모든 물질계와 구별 짓는 기묘한 성질의 근원이 된다.

5. 음의 비열과 블랙홀 entropy의 기묘함

보통의 물질계는 에너지를 받으면 온도가 올라간다. 즉 heat capacity $C = dE/dT$ 가 양수이다. 그런데 블랙홀은 $T_H \propto 1/M$ 이므로 에너지(질량)가 클수록 온도가 낮아지며, 따라서 $C < 0$ 이다. 강연자는 이 사실을 entropy의 관점에서 재해석하는 것이 더 깊은 통찰을 준다고 강조했다. 열역학 관계식 $dS/dE = 1/T$ 를 한 번 더 미분하면

$$\frac{d^2 S}{dE^2} = -\frac{1}{CT^2} \quad (6)$$

이므로, $C < 0$ 은 $S(E)$ 가 convex하다는 것과 동치이다. 실제로 Schwarzschild 블랙홀은 $S_{BH} \propto A \propto M^2 \propto E^2$ 이므로 $S(E)$ 가 에너지의 제곱으로 자란다. entropy를 미시 상태 수의 로그로 해석한다면, 이는 높은 에너지로 갈수록 상태 수가 폭발적으로 빨라지며 증가한다는 뜻이다.

이것이 얼마나 비정상적인지는 우리가 아는 계들과 비교하면 분명해진다. 비상대론적 이상기체의 entropy는 $S \propto \log E$ 로 매우 느리게 자란다. 입자를 질량이 없는 극한으로 보내 상대론적 이상기체를 고려하더라도, D 차원 공간에서 $S \propto E^{D/(D+1)}$ 로 여전히 concave하다. 강연자는 청중에게 블랙홀 외에 비열이 음수인 근본적인 계를 아는지 물었는데, 자기중력으로 수축하는 천체처럼 일시적으로 음의 비열이 나타나는 경우는 있어도, 유한한 종류(species)의 입자로 이루어진 표준적인 입자물리의 틀 안에서 convex한 entropy 증가를 보이는 근본 이론은 알려져 있지 않다. 따라서 블랙홀 entropy에 양자역학적 상태 세기의 해석을 부여하려면, 그 기반이 되는 quantum gravity 이론의 Hilbert space는 극히 비정상적인 구조를 가져야 한다는 결론에 이른다. 이 요구 조건이 다음 절의 주제인 string theory로 이어지는 다리가 된다.

6. String Theory와 미시적 entropy — Hagedorn growth에서 Strominger-Vafa까지

convex한 entropy로 가기 전에, 그 경계에 있는 선형 entropy부터 살펴보는 것이 강연의 순서였다. 선형 증가 $S(E) \sim E/T_H$ 는 concave와 convex의 경계에 해당하며, 역사적으로 핵물리에서 처음 등장했다. Hagedorn은 1965년 강입자 공명 상태들의 질량 스펙트럼이 지수적으로 증가한다는 것($\rho(m) \sim e^{m/T_H}$)을 발견하고, 이로부터 한계 온도(limiting temperature)의 존재를 예측했다. 입자의 종류가 에너지와 함께 끝없이 늘어나는 계에서는 entropy가 선형으로 자랄 수 있다는 것이다.

1980년대에 string theory 연구자들이 이 현상을 재발견했다. string theory의 핵심 주장은 입자처럼 보이는 것들이 실은 진동하는 string이며, string의 서로 다른 진동 모드가 서로 다른 종류의 입자로 나타난다는 것이다. 진동 모드는 무한히 많으므로 string theory는 자연스럽게 무한히 많은 입자 종류를 내장하고, 높은 에너지에서 더 많은 종류가 참여하면서 Hagedorn growth가 실현된다. 나아가 1990년대 중반에 발견된 D-brane은 string들의 bound state로서 추가적인 입자 종류를 공급하며, 수소 원자나 원자핵 같은 보통의 속박 상태와 달리 높은 에너지에서도 풀리지 않고 entropy에 기여할 수 있다.

이 모든 요소가 정량적으로 결실을 맺은 것이 Strominger와 Vafa의 1996년 논문이다. 강연에서 D-brane 관련 내용을 따라가지 못했기 때문에, 보고서 작성을 위해 원 논문을 찾아 읽고 논리를 재구성했다. 이들의 질문은 명확하다. $S_{BH} = A/4$ 가 정말 통계역학적 entropy라면 셀 수 있는 microstate가 존재해야 하는데, 그것이 무엇이며 그 수를 실제로 세어 면적 공식을 재현할 수 있는가?

이들은 계산이 통제 가능한 무대로 5차원의 extremal black hole을 택했다. extremal black hole이란 질량이 전하와 같은 한계에 도달한 블랙홀로, Hawking 온도가 0이어서 증발하지 않고 안정적이다. 이런 상태는

supersymmetry의 일부를 보존하는 BPS 상태이기도 하다. 전기 전하 Q_F 와 axion 전하 Q_H 를 모두 가진 이 블랙홀의 horizon 면적을 일반상대론으로 계산하면, Bekenstein-Hawking entropy는

$$S_{\text{BH}} = \frac{A}{4} = 2\pi \sqrt{\frac{Q_H Q_F^2}{2}} \quad (7)$$

이 된다. 한편 같은 전하를 가진 동일한 BPS 상태를 전혀 다른 방식으로도 기술할 수 있다. 결합 상수가 약한 영역에서 이 상태는 블랙홀이 아니라 $K3 \times S^1$ 이라는 compact 공간에 감긴 D-brane들의 bound state이다. BPS 상태의 수는 supersymmetry가 보호하므로 결합 상수를 바꿔도 변하지 않으며, 바로 이 성질 덕분에 weak coupling에서 센 상태 수를 strong coupling의 블랙홀과 비교할 수 있다. D-brane의 worldvolume theory는 2차원 conformal field theory로 환원되고, 그 상태 수의 점근적 성장은 Cardy formula $d(n, c) \sim \exp(2\pi\sqrt{nc/6})$ 로 주어진다. 이를 적용하면 통계적 entropy는

$$S_{\text{stat}} = \log d(Q_F, Q_H) \sim 2\pi \sqrt{Q_H \left(\frac{1}{2}Q_F^2 + 1\right)} \quad (8)$$

이 되고, 큰 전하 극한에서 식 (7)과 정확히 일치한다. 일반상대론의 curved spacetime에서 기하학적으로 계산한 양과, event horizon이라는 개념조차 없는 flat spacetime의 string theory에서 양자 상태를 세어 얻은 양이, 수치 계수까지 포함하여 같은 답을 준 것이다. 이로써 블랙홀 entropy가 형식적 유추가 아니라 실제로 세어진 양자 상태의 로그임이 적어도 extremal black hole에 대해서는 확인되었다. 일반적인 Schwarzschild 블랙홀에 대한 같은 수준의 유도는 여전히 열려 있는 문제이다.

7. 결론 및 소감

강연의 논리를 한 문장으로 압축하면 다음과 같다. 블랙홀은 정보를 감추는 존재라는 점에서 열통계물리와 닮았고, 실제로 열역학과 동형의 법칙들을 따르며, Hawking radiation에 의해 그 대응이 실제 물리로 확인되었고, 그렇게 확정된 entropy의 기묘한 성질(convex growth, 음의 비열)은 보통의 입자물리로는 설명할 수 없어서, 무한한 입자 종류를 가진 string theory가 그 미시적 기원의 유력한 후보로 떠올랐으며, Strominger-Vafa의 계산이 이를 정량적으로 뒷받침했다.

개인적으로는 통계물리를 공부해 온 입장에서, entropy라는 하나의 개념이 일반상대론과 string theory를 관통하는 다리 역할을 하는 구조가 인상 깊었다. 특히 $S(E)$ 의 convexity라는, 통계물리 수업에서라면 안정성 조건 위반으로 치부하고 넘어갔을 성질이 quantum gravity의 Hilbert space 구조에 대한 강력한 제약으로 읽힌다는 관점은, 거시적 열역학 함수의 형태가 미시 이론을 지목할 수 있다는 사고방식의 좋은 예시로 기억해 둘 만하다.

참고문헌

1. J. M. Bardeen, B. Carter, S. W. Hawking, "The Four Laws of Black Hole Mechanics," *Commun. Math. Phys.* **31**, 161-170 (1973).
2. A. Strominger, C. Vafa, "Microscopic Origin of the Bekenstein-Hawking Entropy," *Phys. Lett. B* **379**, 99-104 (1996).